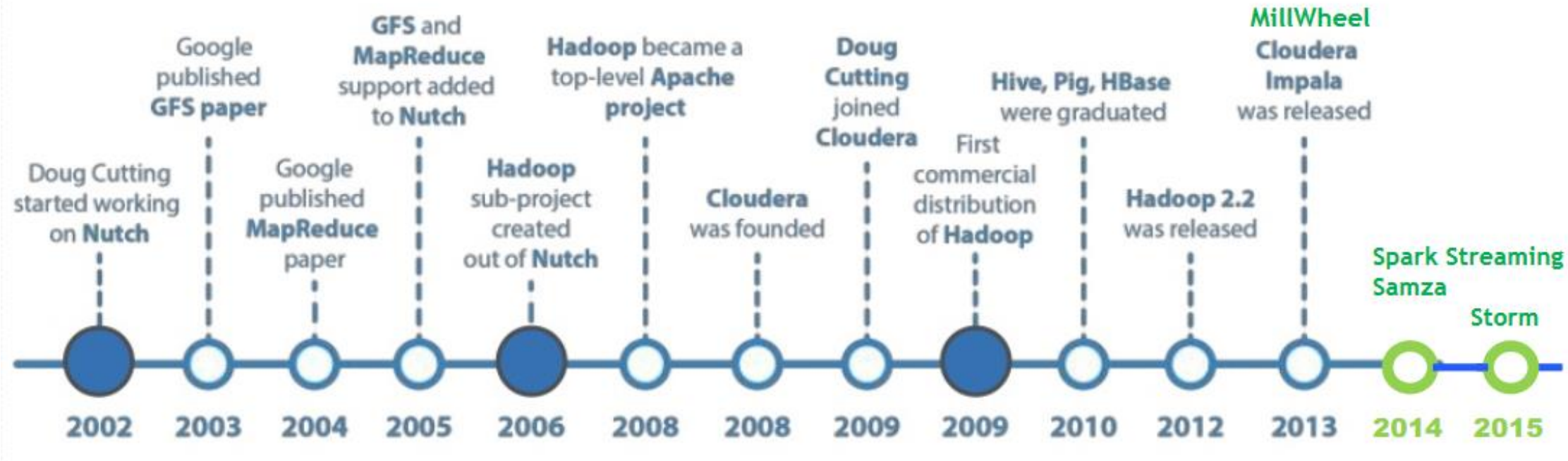


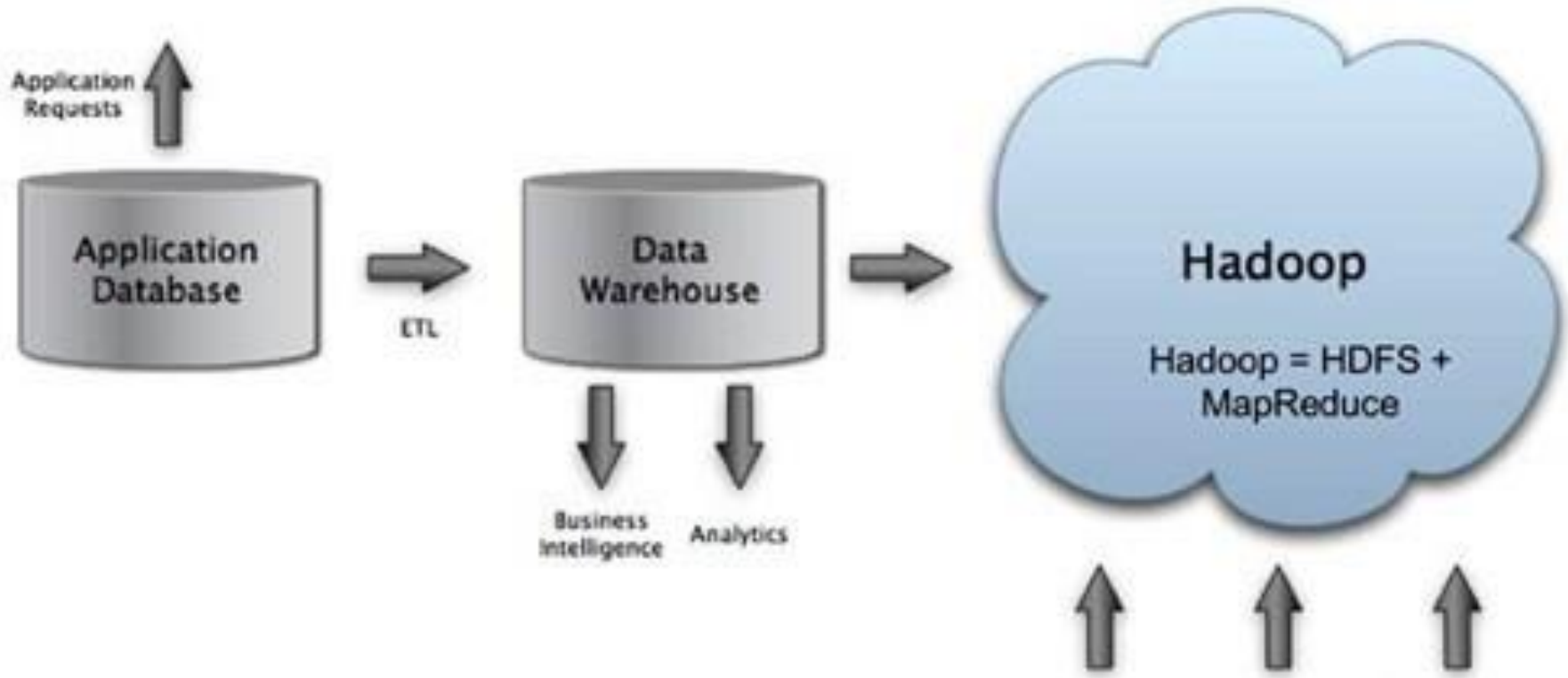
Big Data Hadoop

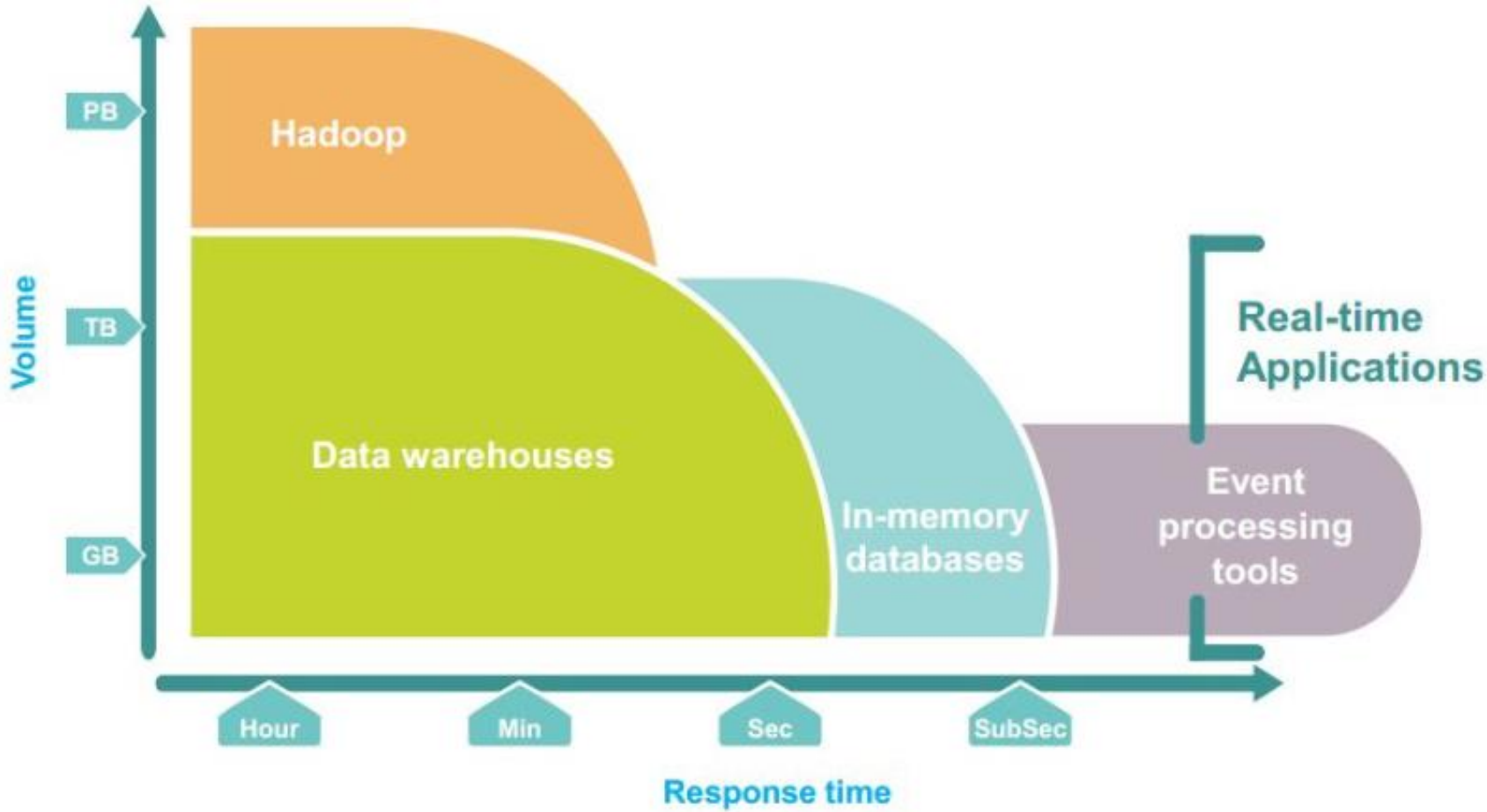


Doug Cutting




Doug Cutting started working on Nutch
2002
Google published GFS paper
2003
Google published MapReduce paper
2004
GFS and MapReduce support added to Nutch
2005
Hadoop sub-project created out of Nutch
2006
Hadoop became a top-level Apache project
2008
Cloudera was founded
2008
Doug Cutting joined Cloudera
2009
First commercial distribution of Hadoop
2009
Hive, Pig, HBase were graduated
2010
Hadoop 2.2 was released
2012
MillWheel
Cloudera Impala was released
2013
Spark Streaming
Samza
2014
Storm
2015


Application Requests
Application Database
ETL
Data Warehouse
Business Intelligence
Analytics
Hadoop
Hadoop = HDFS + MapReduce


Volume
PB
TB
GB
Hadoop
Data warehouses
In-memory databases
Event processing tools
Real-time Applications
Hour
Min
Sec
SubSec
Response time

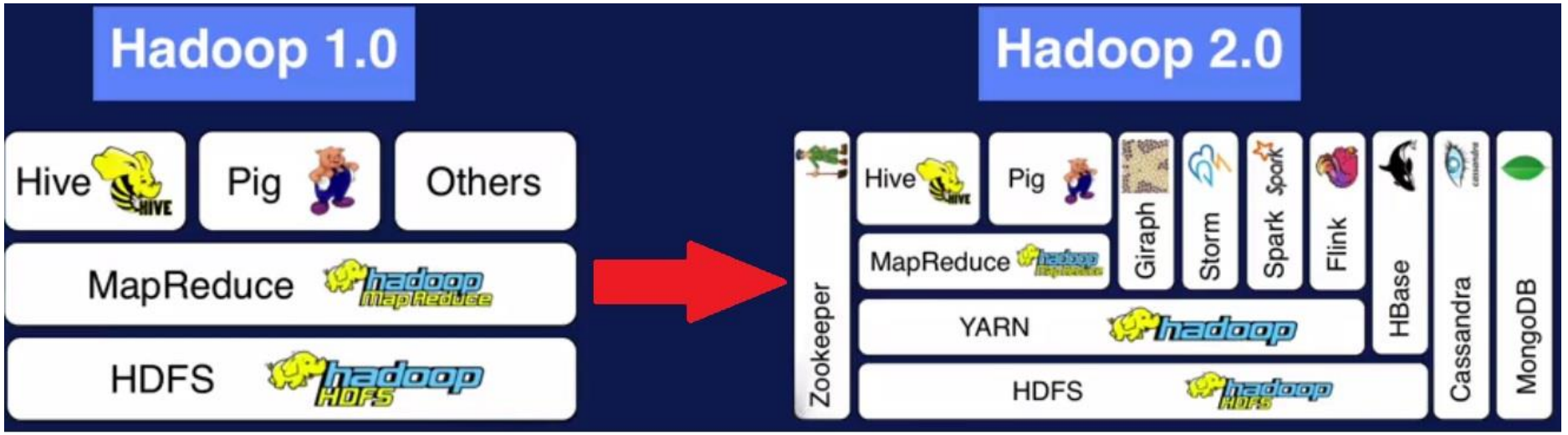
Data Warehouse y BigData

- Fuentes datos actuales (estructuradas).
- Las capacidades analíticas te las dan los orígenes de datos.
- La velocidad y el volumen tienen costes altos.

- Nuevas fuentes datos (estructuradas y no).
- Nuevas capacidades analíticas.
- Nuevas opciones de disponer de velocidad y volumen a costes reducidos.

Arquitectura de Hadoop

Evolución de Hadoop



Hadoop 3.0

Hadoop 3: Comparison with Hadoop 2 and Spark 2

	hadoop 3	hadoop 2	Spark 2
INITIAL RELEASE YEAR	2017	2013	2016
USE CATEGORY	Data processing engine	Data processing engine	Processing & analytics engine
REAL-TIME ANALYSIS	⊗	⊗	✓
INTERACTIVITY	⊗	⊗	✓
LEVEL OF ABSTRACTION	▁	▁	▁
EASE TO LEARN AND USE	▁	▁	▁
HARDWARE AND COST*			
Disc	$ $	$ $	$
Memory	$	$	$ $
Total cost	$$$	$$$	$$$
DEVELOPMENT LANGUAGE	Java ≥v8	Java ≥v7	Scala

Hadoop 3.0

Hadoop 3: Comparison with Hadoop 2 and Spark 2

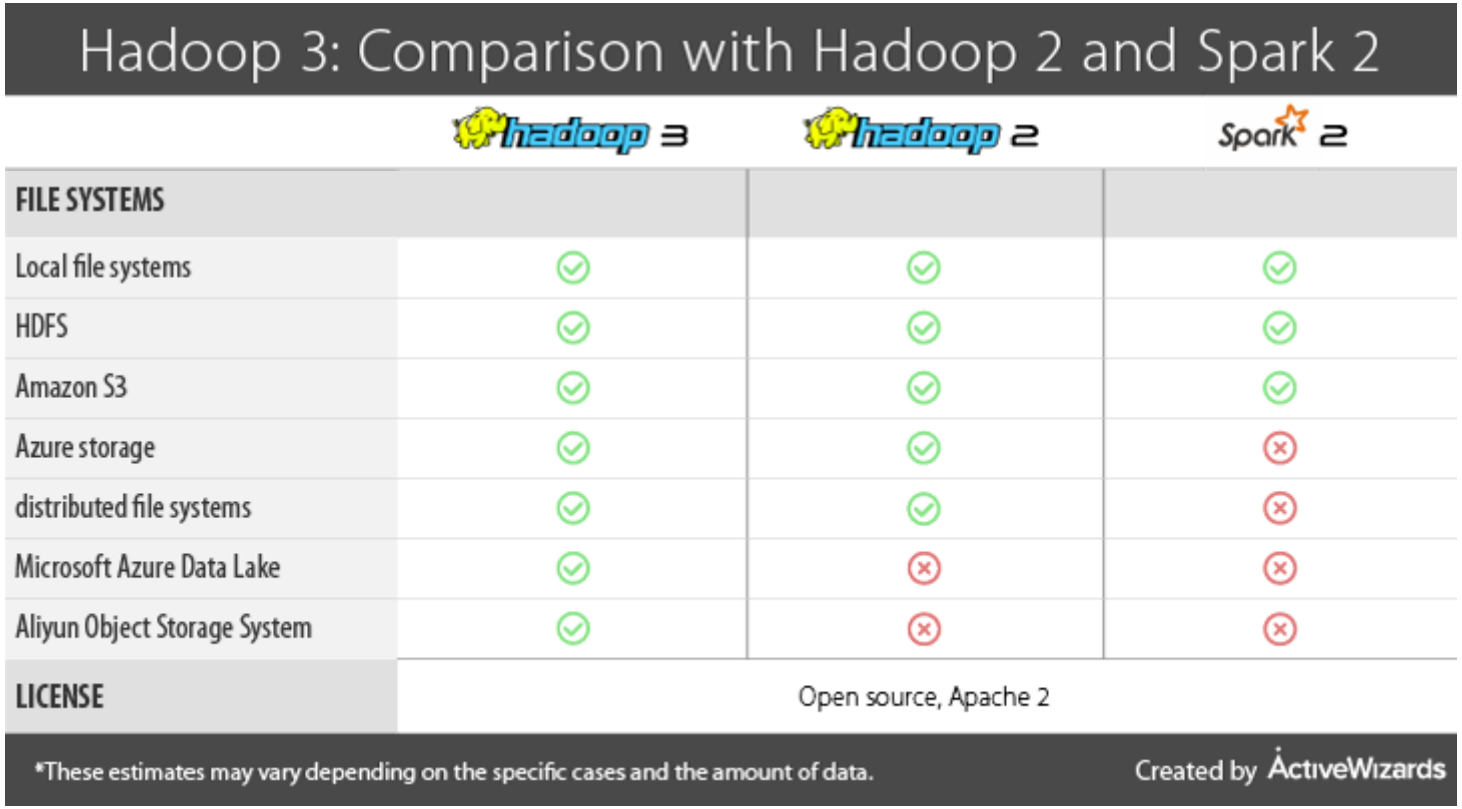
	hadoop 3	hadoop 2	Spark 2
DEVELOPMENT LANGUAGE	Java ≥v8	Java ≥v7	Scala
PROGRAMMING LANGUAGES			
Scala	✓	✓	✓
Java	✓	✓	✓
Python	✓	✓	✓
R	✓	✓	✓
OPERATING SYSTEMS			
Windows	✓	✓	✓
Linux	✓	✓	✓
MacOS	✓	✓	✓
SPEED	1.3x	1x	10x
SPEED DEPENDS ON	Disk	Disk	Memory
SECURITY	✓✓✓	✓✓✓	✓✓

Hadoop 3.0

Hadoop 3: Comparison with Hadoop 2 and Spark 2

	hadoop 3	hadoop 2	Spark 2
SECURITY	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
SECURITY TECH	Kerberos & ACL	Kerberos & ACL	Authentication with a secret password
FAULT TOLERANCE TECH	Erasure coding	Replication technique	Directed Acyclic Graph
YARN VERSION	2	1	All
MESOS	✗	✗	✓
NODES	Multiple stand by NameNodes	- single active NameNode - single stand by NameNode for the entire Namespace	Driver Program on the master node which manages SparkContext
FILE SYSTEMS			
Local file systems	✓	✓	✓
HDFS	✓	✓	✓
Amazon S3	✓	✓	✓

Hadoop 3.0


Hadoop 3: Comparison with Hadoop 2 and Spark 2
hadoop 3
hadoop 2
Spark 2
FILE SYSTEMS
Local file systems
HDFS
Amazon S3
Azure storage
distributed file systems
Microsoft Azure Data Lake
Aliyun Object Storage System
LICENSE
Open source, Apache 2
*These estimates may vary depending on the specific cases and the amount of data.
Created by ActiveWizards

Ecosistema Hadoop

- HDFS y MapReduce son los dos componentes principales del Ecosistema Hadoop y están en el corazón del framework Hadoop. A continuación listo algunos de los otros proyectos de Apache que se construyen alrededor del framework de Hadoop que son parte de su ecosistema.

Ecosistema Hadoop

- **Pig Apache**
  Es un framework que ofrece un ambiente para la ejecución de trabajos de MapReduce en un Clúster Hadoop a través de un lenguaje de scripting de alto nivel llamado Pig Latin.
  Las consultas o comandos de Pig Latin se compilan en uno o más jobs de MapReduce y luego se ejecutan en un clúster de Hadoop. Apache Pig puede operar con casi cualquier tipo de datos.



- **Apache Hive**
  Facilita la consulta y administración de grandes conjuntos de datos que residen en un sistema de archivos distribuidos como Hadoop Distributed File System (HDFS), con un lenguaje llamado HiveQL, similar al SQL.



Ecosistema Hadoop

- **Apache Mahout**
  Apache Mahout es una biblioteca escalable de **Machine Learning** y **Data Mining**. Implementa los algoritmos machine learning y minería de datos usando MapReduce. Mahout tiene 4 categorías principales de algoritmos: filtrado colaborativo, clasificación, agrupación y reducción dimensional; también contiene dos tipos de algoritmos: los que se pueden ejecutar en modo local y los otros que pueden ejecutarse de forma distribuida.



Ecosistema Hadoop

- **Apache Hbase**
  Apache HBase es una base de datos distribuida de **Hadoop**, escalable, útil para escrituras y lecturas en tiempo real y acceso aleatorio de los datos. HBase se basa en el concepto **BigTable de Google**. Soporta miles de millones de filas y millones de columnas. Se ejecuta en cluster y se escala de manera lineal. Ofrece APIs en Java fáciles de usar para el acceso de clientes.



Ecosistema Hadoop



- **Apache Sqoop**
  Apache Sqoop es una herramienta diseñada para transferir eficientemente los datos entre Hadoop y Bases de Datos Relacionales (RDBMS). Sqoop utiliza MapReduce para importar y exportar datos de forma eficaz utilizando las características de paralelismo y tolerancia a fallos de Hadoop.
- **Apache Oozie**
  Apache Oozie es un gestor de programación y coordinación de workflow para gestionar los trabajos ejecutados en Hadoop; puede incluir trabajos MapReduce y Non-MapReduce. Oozie está integrado con Hadoop y es una parte integral del Ecosistema de Hadoop.



Ecosistema Hadoop

- **Apache ZooKeeper**
  Apache ZooKeeper es un servicio de coordinación de código abierto para aplicaciones distribuidas, está diseñado para ser un servicio centralizado; es responsable de mantener la información de configuración, ofrecer coordinación de manera distribuida; simplifica el desarrollo de aplicaciones distribuidas. ZooKeeper está siendo utilizado por algunos de los proyectos de Apache como HBase para ofrecer alta disponibilidad y alto grado de coordinación en un entorno distribuido.



Ecosistema Hadoop



- **Apache Ambari**
  Apache Ambari es un framework de código abierto para el aprovisionamiento, la gestión y la supervisión de **clústeres Hadoop**. Ambari es útil para instalar servicios Hadoop a través de diferentes nodos del clúster y gestionar la configuración de **Hadoop Services** en el clúster. Ambari ofrece un panel de control para supervisar la salud general del clúster. Ambari ofrece alertas y mecanismo de correo electrónico para obtener la atención necesaria cuando sea necesario. Ambari ofrece las API REST a los desarrolladores para la integración de aplicaciones.

Ecosistema Hadoop

- **Apache Spark**
  Es un sistema que procesa los datos a una velocidad superior a MapReduce en tiempo real y también puede implementarse de forma independiente.



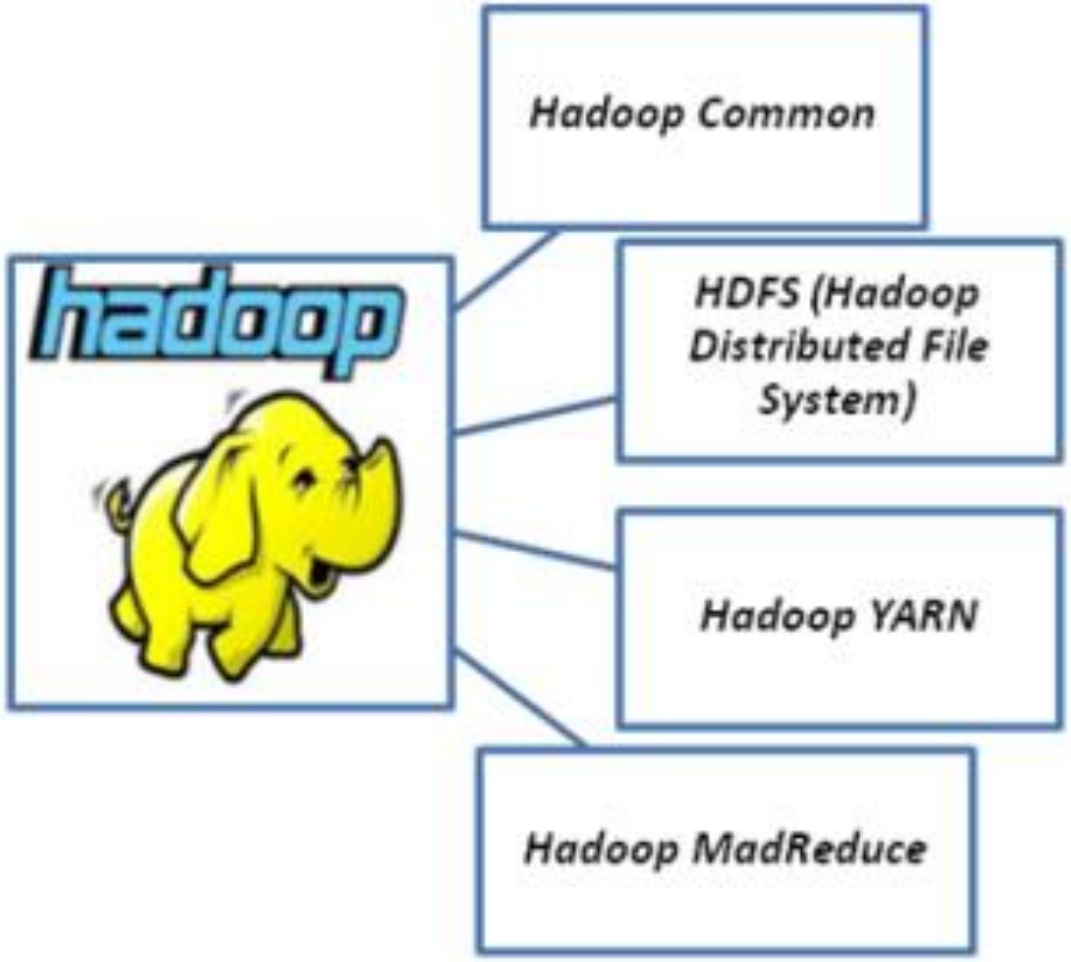
- **Apache Avro**
  Es un sistema de serialización de datos para procesarlos y almacenarlos con el fin de leerlos fácilmente desde distintos lenguajes de programación.



- **Apache Cassandra**
  Es una base de datos para **Big Data** distribuida NoSQL.



Arquitectura de Hadoop



- **Hadoop Common**: Utilidades comunes en las que se apoyan los otros módulos. Proporciona abstracciones a nivel de sistema de archivos o sistema operativo. Contiene los archivos .jar (Java ARchive) y scripts necesarios para iniciar Hadoop.

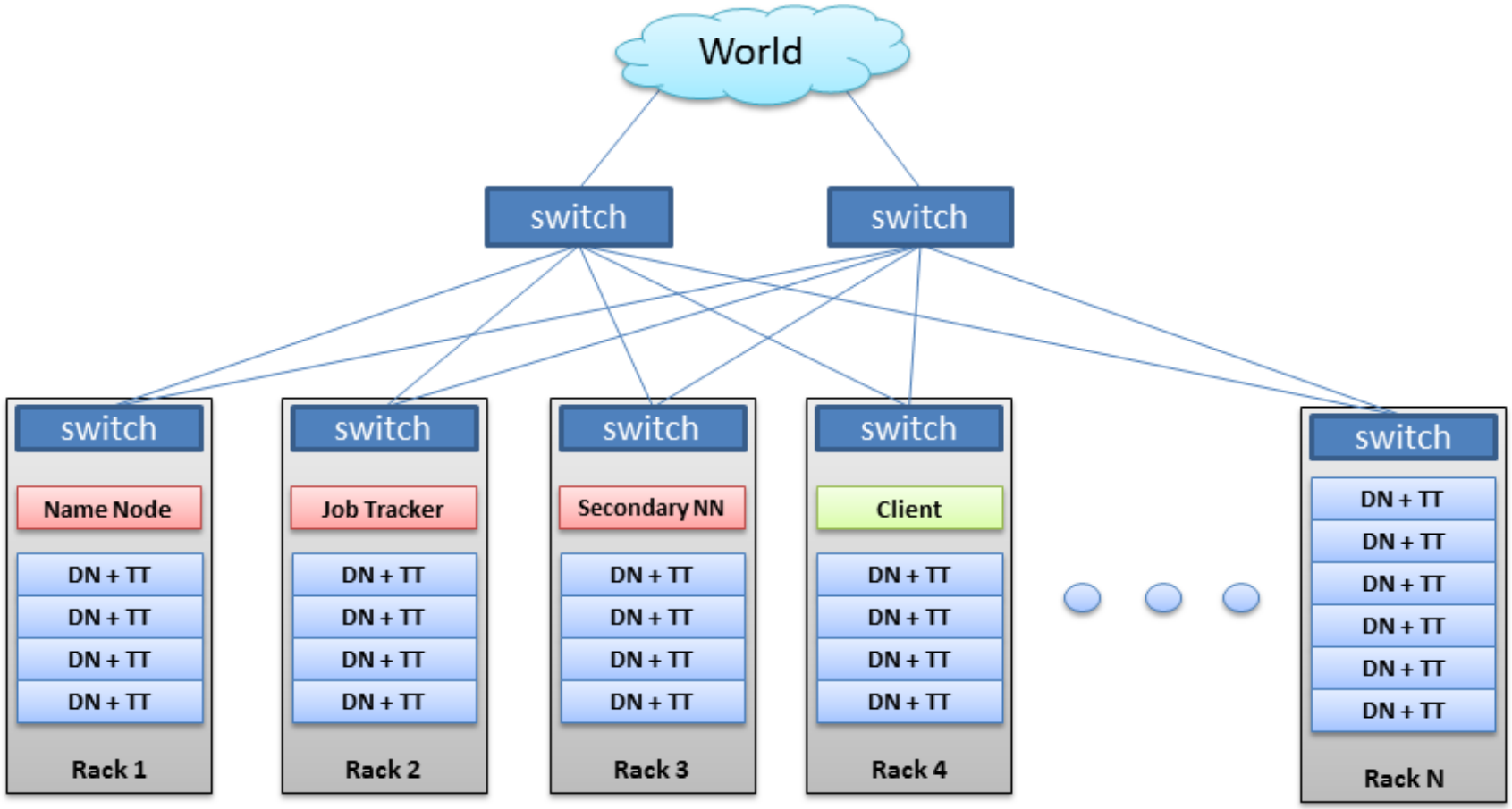
- **Hadoop Distributed File System (HDFS)**: Sistema de archivos distribuido que proporciona acceso de alto rendimiento a datos.
- **Hadoop YARN**: Marco de trabajo para la planificación de tareas y gestión de recursos de clúster.
- **Hadoop MapReduce**: Sistema basado en YARN para el procesamiento en paralelo de grandes conjuntos de datos.

En primer lugar, Hadoop se ejecuta sobre la máquina virtual de Java (necesario JRE 1.6 o superior). Las secuencias de scripts de start y stop se ejecutan mediante SSH (Secure Shell) en los nodos clúster. La comunicación se establece mediante protocolo TCP/IP. Gran parte de las aplicaciones de hoy en día tienen estos mismos requerimientos.

Debemos tener en cuenta que un sistema Hadoop debe correr en varias máquinas conectadas entre sí que almacenan grandes archivos de datos. Así, los sistemas de archivos deben proporcionar su ubicación (la del rack y, principalmente, la del switch) donde se encuentra un nodo esclavo o trabajador.

Las aplicaciones Hadoop pueden utilizar esta información para ejecutar trabajo en el nodo donde se encuentran los datos reduciendo el tráfico de red troncal. El HDFS replica los datos para tratar de mantener diferentes copias en diferentes racks aumentando la tolerancia a fallos.

Hadoop Cluster

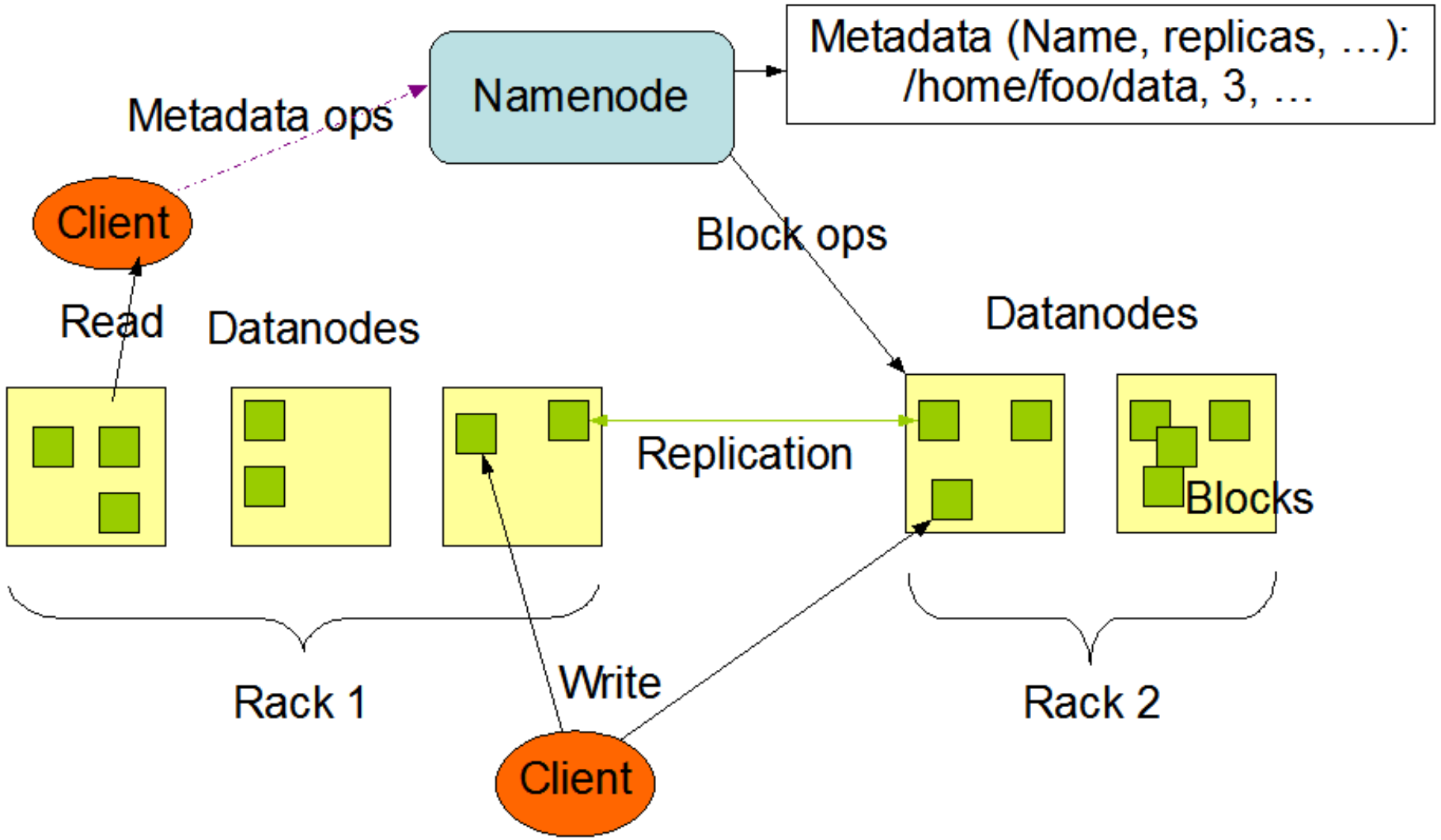


BRAD HEDLUND .com

- un nodo maestro. En el nodo maestro encontramos un JobTracker (rastreador de trabajos), un TaskTracker (rastreador de tareas) un NameNode (nodo de nombres) y un DataNode (nodo de datos).
- varios nodos esclavos. Un nodo esclavo actúa tanto de DataNode como de TaskTracker normalmente.

El HDFS se gestiona a través de un servidor NameNode dedicado para alojar el índice de sistema de archivos y un NameNode secundario destinado a generar instantáneas de estructuras de memoria del NameNode principal. De esta manera, se evita la corrupción del sistema de archivos y la reducción de pérdida de datos. independiente puede gestionar la planificación de tareas.

HDFS Architecture

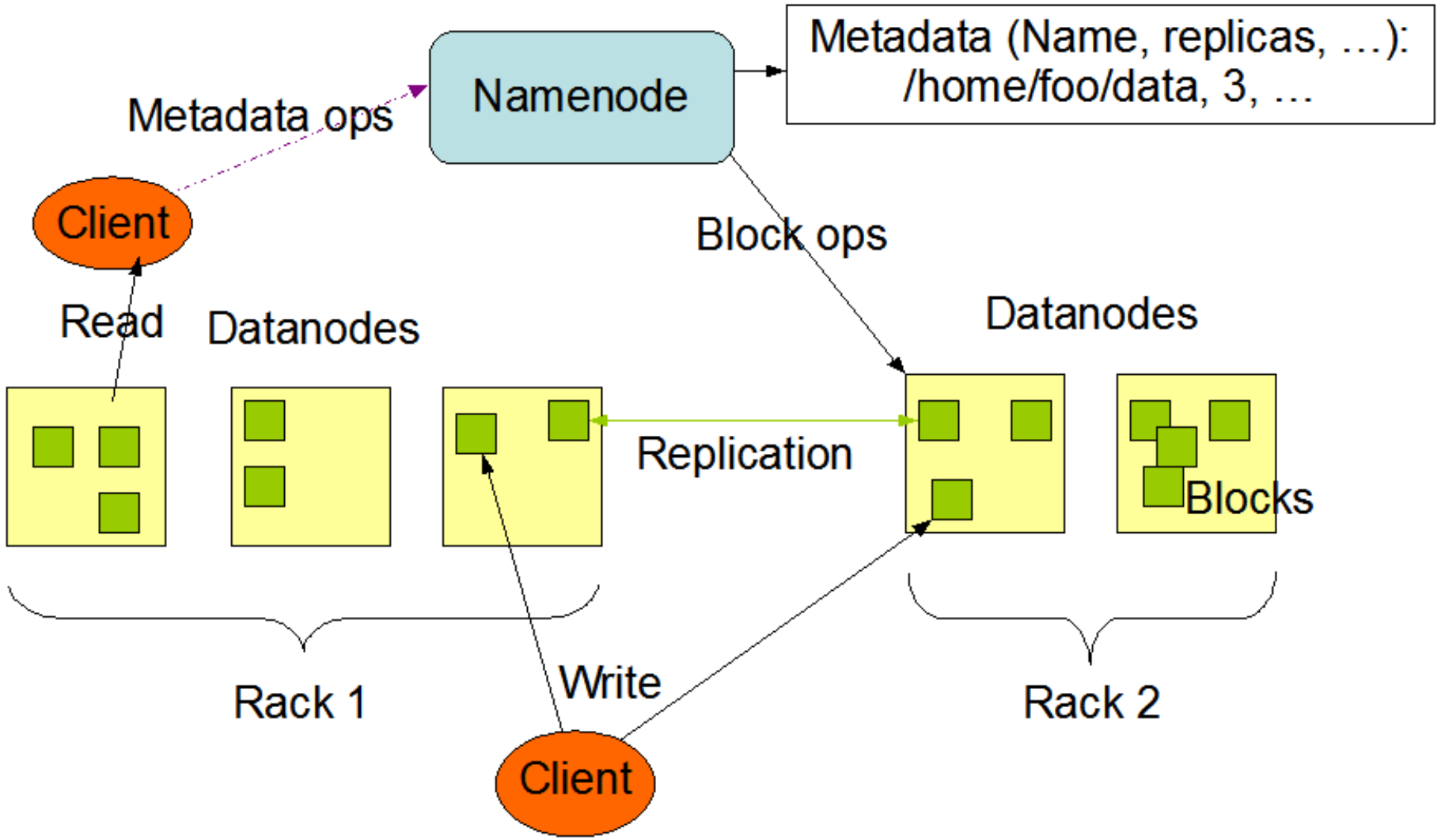


En los clústers de Hadoop encontramos un solo NameNode (con opciones de redundancia por su criticidad) y un grupo de DataNodes, que sirven bloques de datos. Consigue fiabilidad mediante la réplica de datos a través de múltiples hosts.

Los nodos de datos pueden hablar entre sí para balancear los datos, mover copias y mantener una réplica alta de datos.
Por otro lado, existe comunicación entre JobTracker y TaskTracker de manera que el primero establece un map o un reduce al segundo como tarea mediante el conocimiento de la ubicación de los datos. Éste es el **motor MapReduce:** el JobTracker envía las tareas a los nodos TaskTracker intentando mantener el trabajo tan cerca de los nodos como sea posible.

El JobTracker conoce en todo momento qué nodos contienen información y cuáles están cerca, por lo que, si es preciso, puede enviar la información a los nodos adyacentes en el mismo rack, si el nodo actual no puede almacenar los datos. El TaskTracker envía la tarea a una JVM y cada poco tiempo informa al JobTracker de su estado. En caso de fallo de un TaskTracker, el JobTracker asigna la tarea desde donde se dejó. Cada TaskTracker contiene un número de espacios disponibles llamados ranuras o slots que es ocupado por un map o un reduce.

HDFS Architecture



- hadoop namenode
- hadoop datanode
- yarn resourcemanager
- Yarn nodemanager

Links

- https://elentornodehadoop.wordpress.com/tag/arquitectura-hadoop/
- https://www.uv.es/capgeminiuv/documents/Introduccion_a_Hadoop_UV_ES.pdf
- https://medium.com/activewizards-machine-learning-company/hadoop-3-comparison-with-hadoop-2-and-spark-67efd0e78f81